

Componente Curricular: Física – Recuperação

Professora: Rosana C.

Série: 2ª

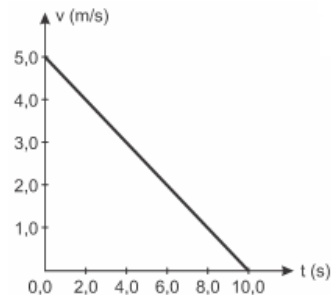
Data: Março/2026.

Conteúdo: Força de Atrito - Exercícios

1. (Mackenzie) Um corpo de massa $2,0 \text{ kg}$ é lançado sobre um plano horizontal rugoso com uma velocidade inicial de $5,0 \text{ m/s}$ e sua velocidade varia com o tempo, segundo o gráfico abaixo.

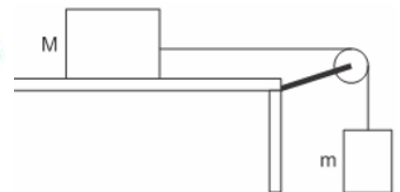
Considerando a aceleração da gravidade $g = 10,0 \text{ m/s}^2$, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano vale

- a) $5,0 \cdot 10^{-2}$
- b) $5,0 \cdot 10^{-1}$
- c) $1,0 \cdot 10^{-1}$
- d) $2,0 \cdot 10^{-1}$
- e) $2,0 \cdot 10^{-2}$



TEXTO PARA A PROXIMA QUESTAO:

Sobre uma mesa plana alguns estudantes conseguiram montar um experimento simples, usando dois corpos cujas massas são: $m = 3 \text{ kg}$ e $M = 7 \text{ kg}$, em que simulam duas situações distintas, conforme a descrição e a figura a seguir.

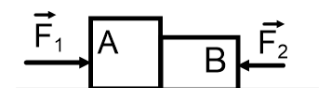


- I. Não existe o atrito.
- II. Existe o atrito com um coeficiente de atrito $\mu = 2/7$.

2. (Ufpa) Tendo em vista as duas situações (I – sem atrito e II – com atrito) e admitindo-se que o atrito na polia e a sua massa são desprezíveis e a aceleração da gravidade é $g = 10 \text{ m/s}^2$, então, pode-se afirmar que as acelerações a_1 e a_2 nos casos I e II são, em m/s^2 , iguais respectivamente a

- a) 2 e 1.
- b) 3 e 2.
- c) 4 e 2.
- d) 3 e 1.
- e) 4 e 1.

3-(Fatec) $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são forças horizontais de intensidade 30 N e 10 N , respectivamente, conforme a figura. Sendo a massa de A igual a 3 kg e a massa de B igual a 2 kg e $\mu = 0,3$ o coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície, determine a aceleração e a força de contato entre os blocos. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



4-(Mackenzie) Ao montar o experimento abaixo no laboratório de Física, observa-se que o bloco A, de massa 3 kg, cai com aceleração de $2,4 \text{ m/s}^2$, e que a mola ideal, de constante elástica 1240 N/m , que suspende o bloco C, está distendida de 2 cm .

O coeficiente de atrito entre o bloco B e o plano inclinado é 0,4. Um aluno determina acertadamente a massa do bloco B como sendo

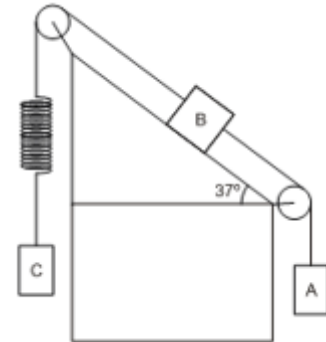
Adote:

$$g = 10 \text{ m/s}^2,$$

$$\cos 37^\circ = \sin 53^\circ = 0,8$$

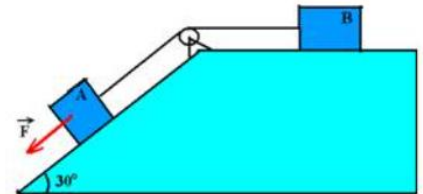
$$\cos 53^\circ = \sin 37^\circ = 0,6$$

- a) 1,0 kg
- b) 2,0 kg
- c) 2,5 kg
- d) 4,0 kg
- e) 5,0 kg

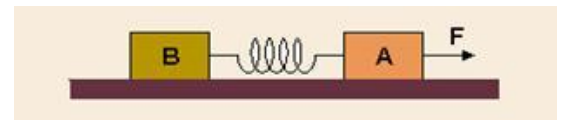


5- Os corpos A e B, cujos pesos são de 200N e 400N, respectivamente, estão ligados por um fio que passa por uma polia lisa. O coeficiente de atrito entre os corpos e o plano é 0,25.

Determine a intensidade da força $\vec{F}$ de modo que o movimento se torne iminente. Considere $g=10\text{m/s}^2$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\sin 30^\circ = 0,5$.



6- (MACKENZIE-SP) Um bloco A, de massa 6 kg, está preso a outro B, de massa 4 kg, por meio de uma mola ideal de constante elástica 800 N/m . Os blocos estão apoiados sobre uma superfície horizontal e se movimentam devido à ação da força $\vec{F}$ horizontal, de intensidade 60 N.



Sendo o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato igual a 0,4, a distensão da mola é de:
Dado: $g = 10\text{m/s}^2$

- a) 3 cm
- b) 4 cm
- c) 5 cm
- d) 6 cm
- e) 7 cm

Respostas		
1- a	3- 1 m/s^2 e 18 N	5- $25\sqrt{3} \text{ N}$
2- d	4- e	6- a